Aula 70 — Provedores: Google Cloud Platform

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Objetivos da Aula

- Conhecer a **Google Cloud Platform (GCP)**.
- Identificar serviços **equivalentes** a AWS/Azure.
- Destacar os pontos fortes: **Big Data e ML**.
- Reconhecer casos de uso.

O que é o Google Cloud?

- Plataforma de nuvem do **Google**.
- Forte em **dados, analytics e machine learning**.
- Baseado na infraestrutura interna do Google.
- Modelo **pay-as-you-go**.

Infraestrutura Global

- **Regiões e zonas** mundo afora.
- Rede global de **alta performance** do Google.
- **Edge** e CDN.
- Pontos de presença no **Brasil**.

Serviços Principais

Categoria	Serviço GCP
Computação	Compute Engine, Cloud Functions
Contêineres	GKE (Kubernetes)
Armazenamento	Cloud Storage
Banco de dados	Cloud SQL, Firestore, Bigtable
Analítica	BigQuery

Equivalentes com AWS/Azure

Função	AWS	Azure	GCP
VM	EC2	VMs	Compute Engine
Serverless	Lambda	Functions	Cloud Functions
Objetos	S3	Blob	Cloud Storage
K8s	EKS	AKS	GKE
BI/DW	Redshift	Synapse	BigQuery

Big Data e ML — Destaques

- **BigQuery:** data warehouse serverless e analítico.
- **Vertex AI:** plataforma de ML.
- **Dataflow:** processamento de dados.
- **Pub/Sub:** mensageria e streaming.

GKE — Kubernetes

- Serviço gerenciado de **Kubernetes**.
- Referência de maturidade em orquestração.
- **Autopilot** para gerenciamento simplificado.
- Integração com o ecossistema **Kubernetes**.

Casos de Uso

- **Analytics** em grande escala (BigQuery).
- **Machine Learning** e IA (Vertex AI).
- **Contêineres** e microsserviços (GKE).
- Aplicações globais com rede do Google.

> **Note**
>
> O GCP se diferencia em **dados e IA**: BigQuery e Vertex AI são referências de mercado para analytics e machine learning.

Resumo da Aula

- **GCP** é a nuvem do Google, forte em **dados e ML**.
- Serviços equivalentes aos de AWS/Azure.
- **GKE** é referência em Kubernetes gerenciado.
- Ideal para **analytics, IA e contêineres**.

Atividade Rápida

- Complete a tabela de equivalentes (AWS/Azure/GCP).
- O que é **BigQuery**?
- Cite um caso de uso ideal para GCP.

Referências

- Google Cloud — *Documentação*.

Próxima Aula

- **Aula 71:** Provedores — OpenStack.